

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TESIS PRODI MAGISTER INFORMATIKA

TESIS

Oleh

**John Doe
18299000**



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Mei 2026

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB

TESIS

Oleh

John Doe
18299000

Program Studi Magister Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Tesis ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 23 Mei 2026

Pembimbing

Dr. Ir. John Doe, M.T.

NIP. 123456789

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan tesis ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan tesis.
3. Isi tesis ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen tesis ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 23 Mei 2026

John Doe

NIM: 18299000

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan tesis ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II dan Subbab III.2 hal. 34
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 23 Mei 2026

John Doe

NIM: 18299000

ABSTRAK

Implementasi Sistem Smart Scale Berbasis IoT dengan Arsitektur Desentralisasi untuk Optimalisasi Rantai Pasok Jeruk di Tingkat Lapak

oleh

John Doe

123456789

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Kerangka Kerja Mesin XYZ untuk Optimasi Jaringan Komputer". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Informatika di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

John Doe

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
I.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	7
I.6 Hipotesis	8
I.7 Metodologi Penelitian	9
I.8 Sistematika Penulisan	10

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

I.1	Ringkasan penelitian terkait dan kesenjangan terhadap tujuan penelitian ini	12
-----	---	----

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan *Large Language Model* (LLM) dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong transformasi signifikan pada berbagai aplikasi kecerdasan buatan, termasuk natural language understanding, text generation, conversational agents, machine translation, serta code generation (kumar2024; qin2025). Model-model seperti GPT-4 dan LLaMA 2 telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami dan menghasilkan teks natural yang menyerupai tulisan manusia. Haque (2025) menegaskan bahwa LLM bukan hanya mengubah cara perangkat lunak dikembangkan, tetapi secara fundamental mendefinisikan ulang peran pengembang dalam siklus hidup rekayasa perangkat lunak (*software engineering*). Adopsi LLM di industri perangkat lunak juga meningkat secara signifikan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ronanki dkk. (2026) yang melakukan studi multi-kasus pada tiga organisasi yang menggunakan LLM dalam aktivitas rekayasa perangkat lunak dan mengidentifikasi perlunya praktik terbaik yang dapat ditindaklanjuti untuk adopsi LLM yang efisien dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, di balik kemampuan generatif tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang belum sepenuhnya terpecahkan yaitu kecenderungan LLM untuk menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun faktanya tidak akurat atau bahkan sepenuhnya merupakan fabrikasi (Ji dkk. 2023).

Fenomena ini dikenal sebagai *hallucination* (halusinasi) dan menjadi salah satu hambatan paling kritis dalam penerapan LLM pada domain yang membutuhkan keakuratan tinggi. Ji dkk. (2023) mendefinisikan halusinasi sebagai kondisi di mana model menghasilkan keluaran yang tidak sesuai dengan fakta yang dapat diverifikasi, tidak konsisten dengan konteks yang diberikan, atau tidak memiliki dasar empiris yang dapat ditelusuri. Huang dkk. (2025) dalam survei komprehensifnya di *ACM Transactions on Information Systems* mengidentifikasi tiga lapisan akar penyebab halusinasi yang saling terkait: (1) kualitas dan kelengkapan data pelatihan yang tidak merata, (2) keterbatasan proses penyelarasan (*alignment*) model terhadap pengetahuan faktual, dan (3) mekanisme inferensi yang cenderung menghasilkan teks yang terdengar koheren tanpa jaminan akurasi faktual. Chang dkk. (2026) melengkapi analisis ini dengan mengidentifikasi tiga tantangan fundamental dalam generasi teks berbasis LLM yang memperkuat kecenderungan halusinasi: (1) pemahaman instruk-

si yang tidak memadai pada konteks panjang dan percakapan multi-gilir, (2) penalaran intensi yang tidak konsisten, khususnya ketika instruksi mengandung informasi ambigu, dan (3) generasi dialog yang tidak andal (*unreliable dialogue generation*) yang menghasilkan konten tidak stabil dari prompt yang serupa.

Dalam konteks pemrograman dan rekayasa perangkat lunak, halusinasi LLM bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas sistem. Alomari dkk. (2026) dalam tinjauan literatur sistematis terhadap 49 studi penggunaan LLM untuk peningkatan kualitas kode menemukan bahwa kode yang dihasilkan atau direfaktorisasi oleh LLM tidak dapat diandalkan dan masih menghadapi tantangan besar dalam hal optimasi dan keandalan. Sebuah temuan yang mengonfirmasi bahwa pengetahuan parametrik LLM saja tidak cukup untuk menjamin keakuratan di domain teknis yang terus berkembang. Silva, Samhi, dan Khomh (2025) memperkuat bukti ini melalui studi empiris yang membandingkan jawaban ChatGPT dan LLaMA terhadap pertanyaan Stack Overflow. Hasil penelitian Silva, Samhi, dan Khomh (2025) menunjukkan bahwa meskipun LLM menantang keahlian manusia, LLM tidak melampaui keahlian komunitas manusia untuk sejumlah domain tertentu. Yang lebih signifikan, Silva, Samhi, dan Khomh (2025) mendokumentasikan penurunan nyata aktivitas *posting* pengguna di Stack Overflow sejak hadirnya ChatGPT. Pengguna mulai mengandalkan LLM meskipun keandalannya belum terjamin penuh, sehingga berpotensi memperparah penyebaran informasi teknis yang tidak akurat.

Stack Overflow yang merupakan platform utama pengembang untuk pertanyaan seputar pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, kini berada di persimpangan antara ancaman dan peluang akibat kehadiran LLM. Di satu sisi, aktivitas penggunaannya menurun (Silva, Samhi, dan Khomh 2025). Di sisi lain, komunitas Stack Overflow menyimpan lebih dari 58 juta pasang pertanyaan dan jawaban yang telah melewati mekanisme kurasi ketat berupa sistem *upvote/downvote*, penanda jawaban yang diterima (*accepted answer*), dan sistem reputasi kontributor (Kabir dkk. 2024). Sinyal kepercayaan komunitas ini menjadikan Stack Overflow bukan sekadar repositori teks, melainkan basis pengetahuan tervalidasi secara sosial yang potensial digunakan untuk memberikan landasan pengetahuan bagi jawaban LLM berdasarkan fakta yang telah diverifikasi oleh praktisi domain. Nashid, Sintaha, dan Mesbah (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan konten Stack Overflow sebagai sumber pengambilan konteks secara signifikan meningkatkan kualitas jawaban LLM pada tugas-tugas terkait kode, menggarisbawahi potensi besar repositori ini.

Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan untuk memitigasi halusinasi adalah *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) (Lewis dkk. 2020). Huang dan Huang (2026) dalam survei mereka di *ACM Computing Surveys* menjelaskan bahwa RAG menggabungkan teknik pengambilan informasi (*information retrieval*) dengan kemampuan generatif LLM untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan statis model, sehingga memungkinkan integrasi informasi eksternal yang dinamis dan terkini pada saat inferensi. De la Cruz Cabello, Sales, dan Machado (2025) melalui tinjauan literatur sistematis pada domain deteksi anomali *log* sistem komputer menemukan bahwa RAG secara substansial meningkatkan akurasi dan interpretabilitas jawaban LLM tanpa memerlukan *fine-tuning* yang ekstensif, dan bahwa integrasi RAG dengan LLM menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap lingkungan operasional yang berubah. Temuan ini mengkonfirmasi potensi RAG sebagai strategi mitigasi halusinasi yang praktis dan skalabel di berbagai domain teknis.

Meskipun demikian, implementasi RAG konvensional yang menggunakan pencarian berbasis kemiripan vektor (*dense retrieval*) terhadap potongan-potongan teks yang tidak terstruktur memiliki keterbatasan mendasar yaitu pendekatan ini gagal memanfaatkan relasi semantik kompleks dan hubungan kontekstual antar konsep yang justru sangat penting dalam domain pemrograman (Huang dan Huang 2026). Sebagai respons atas keterbatasan ini, pendekatan *Graph-based Retrieval-Augmented Generation* (GraphRAG) diusulkan untuk mengintegrasikan struktur *knowledge graph* ke dalam proses pengambilan konteks. Zhu dkk. (2026) dalam survei komprehensif mereka di *ACM Computing Surveys* mengidentifikasi tiga inovasi kunci GraphRAG dibandingkan RAG konvensional: (1) representasi pengetahuan berbasis graf yang secara eksplisit mengkodekan relasi antar entitas dan hierarki domain, (2) teknik pengambilan berbasis graf yang memungkinkan pengambilan konteks dengan kemampuan penalaran multi-hop, dan (3) algoritma integrasi pengetahuan yang sadar-struktur untuk menghasilkan teks yang lebih akurat dan koheren. Pan dkk. (2024) dalam menegaskan bahwa penggabungan LLM dengan *knowledge graph* membentuk paradigma baru yang secara signifikan meningkatkan kemampuan penalaran berbasis pengetahuan dan mengurangi fabrikasi faktual (*factual hallucination*).

Dari sisi evaluasi, Gu dkk. (2026) dalam survei komprehensif mereka tentang *LLM-as-a-Judge* menegaskan bahwa mengukur keandalan LLM merupakan tantangan signifikan yang membutuhkan desain dan standardisasi yang cermat. Mereka mengusulkan strategi untuk meningkatkan konsistensi evaluasi dan memitigasi bias, sebuah kerangka yang relevan untuk mengukur efektivitas reduksi halusinasi pada sis-

tem berbasis GraphRAG dan menjadi prasyarat agar kontribusi sebuah *framework* mitigasi halusinasi dapat diklaim secara akademis.

Meskipun kemajuan di masing-masing bidang LLM, RAG, GraphRAG, dan penambahan pengetahuan komunitas cukup pesat, terdapat kesenjangan metodologis yang signifikan ketika keempat komponen ini dipertimbangkan secara terpadu. Tabel I.1 merangkum metode yang telah digunakan oleh penelitian terkait beserta keterbatasannya terhadap tujuan penelitian ini.

Berdasarkan pemetaan kesenjangan pada Tabel I.1, setidaknya terdapat tiga lapisan kesenjangan yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang secara langsung membandingkan LLM dengan Stack Overflow seperti Silva, Samhi, dan Khomh (2025) dan Kabir dkk. (2024), bersifat evaluatif. Mereka mengukur dan mendokumentasikan kesenjangan kualitas antara LLM dan keahlian komunitas, tetapi tidak mengusulkan mekanisme arsitektural untuk menjembatani kesenjangan tersebut. *Kedua*, penelitian yang menggunakan konten Stack Overflow sebagai sumber konteks untuk LLM, seperti Nashid, Sintaha, dan Mesbah (2023) hanya menerapkan RAG konvensional berbasis kemiripan vektor dan tidak memanfaatkan struktur relasional pengetahuan komunitas maupun sinyal kepercayaan komunitas (*upvote*, *accepted answer*) sebagai bobot kepercayaan dalam proses pengambilan konteks. *Ketiga*, meskipun pendekatan GraphRAG terbukti superior dibandingkan RAG konvensional pada berbagai domain (Zhu dkk. 2026), serta integrasi *knowledge graph* dengan LLM diyakini sebagai paradigma yang menjanjikan (Pan dkk. 2024), belum ada penelitian yang secara khusus membangun *knowledge graph* dari konten Stack Overflow yang mengkodekan sinyal kepercayaan komunitas untuk digunakan sebagai fondasi GraphRAG pada domain pemrograman. Sementara itu, tantangan halusinasi akibat keterbatasan pemahaman instruksi dan generasi dialog yang tidak andal (Chang dkk. 2026; Huang dkk. 2025) tetap menjadi masalah terbuka yang membutuhkan pendekatan grounding berbasis pengetahuan terverifikasi.

Kesenjangan-kesenjangan ini secara kolektif membuka peluang kontribusi yang signifikan: pengembangan sebuah *GraphRAG Framework* yang secara sistematis (1) membangun *knowledge graph* dari konten Stack Overflow yang mengkodekan entitas teknis, relasi semantik, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot kepercayaan eksplisit; (2) merancang mekanisme *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan struktur relasional tersebut untuk mengidentifikasi konteks yang lebih relevan dibandingkan RAG konvensional; (3) mengintegrasikan konteks hasil traversal ke dalam proses inferensi LLM; dan (4) mengukur efektivitas reduksi halusinasi secara

kuantitatif menggunakan protokol evaluasi yang terstandarisasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya mekanisme *grounding* berbasis pengetahuan komunitas yang tervalidasi secara sosial sehingga LLM dapat menghasilkan jawaban teknis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kondisi aktual yang dijumpai menunjukkan kesenjangan metodologis yang signifikan: penelitian yang menggunakan konten Stack Overflow sebagai konteks LLM masih menggunakan RAG konvensional dan tidak memanfaatkan struktur relasional pengetahuan komunitas (Nashid, Sintaha, dan Mesbah 2023); pendekatan GraphRAG yang ada belum mengeksplorasi sumber pengetahuan bervalidasi sosial maupun domain pemrograman secara spesifik (Zhu dkk. 2026; Pan dkk. 2024); sementara itu, tantangan halusinasi dalam generasi teks LLM pada instruksi yang ambigu dan konteks panjang masih belum terpecahkan (Chang dkk. 2026; Huang dkk. 2025). Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual tersebut menjadi landasan permasalahan utama dalam penelitian ini, yang dirumuskan sebagai berikut.

Bagaimana merancang dan mengembangkan GraphRAG *Framework* berbasis pengetahuan komunitas Stack Overflow yang secara terukur mampu mereduksi halusinasi pada *Large Language Model* di domain pemrograman?

Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan turunan sebagai berikut.

1. Bagaimana membangun *knowledge graph* yang merepresentasikan pengetahuan teknis komunitas Stack Overflow secara terstruktur, termasuk entitas (konsep, fungsi, pustaka, *error*), relasi antar entitas, serta sinyal kepercayaan komunitas (*upvote*, *accepted answer*, skor reputasi) sebagai bobot kepercayaan eksplisit pada simpul dan sisi graf?
2. Bagaimana merancang mekanisme *graph-guided retrieval* yang mampu mengidentifikasi subgraf relevan berdasarkan kueri pengguna, sedemikian sehingga konteks yang diekstraksi lebih kaya secara semantik dan relasional dibandingkan pengambilan berbasis kemiripan vektor pada RAG konvensional?
3. Bagaimana mengintegrasikan konteks hasil traversal *knowledge graph* Stack Overflow ke dalam proses inferensi LLM sehingga jawaban yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi faktual yang lebih tinggi dibandingkan LLM tanpa mekanisme *grounding*?

4. Bagaimana merancang protokol evaluasi yang mampu mengukur dan memvalidasi efektivitas *framework* yang diusulkan dalam mereduksi halusinasi LLM menggunakan metrik kuantitatif yang terstandarisasi, serta membandingkan kinerja *framework* terhadap dua kondisi *baseline*: LLM murni dan RAG konvensional?

I.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah mengembangkan *GraphRAG Framework* berbasis pengetahuan komunitas Stack Overflow sebagai artefak penelitian desain yang mampu mereduksi halusinasi LLM pada domain pemrograman secara terukur, sekaligus menghasilkan kontribusi pengetahuan berupa prinsip-prinsip desain yang dapat digunakan kembali oleh penelitian serupa di domain teknis lainnya.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun *knowledge graph* dari data Stack Overflow yang merepresentasikan entitas teknis, relasi semantik antar entitas, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot pada simpul dan sisi graf.
2. Merancang dan mengimplementasikan modul *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan traversal *knowledge graph* untuk mengekstraksi konteks yang relevan secara semantik dan relasional berdasarkan kueri pengguna, melampaui keterbatasan RAG konvensional berbasis kemiripan vektor.
3. Mengembangkan modul *grounded generation* yang mengintegrasikan konteks hasil traversal graf ke dalam mekanisme *prompting* LLM untuk menghasilkan jawaban teknis yang memiliki *grounding* faktual lebih kuat dibandingkan LLM tanpa mekanisme pengambilan konteks eksternal.
4. Melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat reduksi halusinasi *framework* yang diusulkan menggunakan metrik kuantitatif, serta membandingkan hasilnya terhadap dua *baseline* yaitu LLM murni dan RAG konvensional.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

1. **Model arsitektur GraphRAG untuk domain *question answering*.** *Framework* yang diusulkan memberikan kontribusi berupa model arsitektur GraphRAG yang secara eksplisit mempertimbangkan validasi sosial komunitas sebagai dimensi kepercayaan dalam proses pengambilan konteks. Model ini

memperkaya literatur akademik pada persimpangan antara *information retrieval*, *knowledge graph*, dan *large language model*.

2. **Kerangka evaluasi halusinasi yang terstandarisasi.** Protokol evaluasi yang dirancang dalam penelitian ini mencakup metrik akurasi faktual, konsistensi, dan tingkat halusinasi dalam tiga kondisi perbandingan, dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian mitigasi halusinasi LLM di berbagai domain aplikasi.

Manfaat Praktis

1. **Peningkatan keandalan bantuan pemrograman berbasis LLM.** *GraphRAG Framework* yang dihasilkan dapat diintegrasikan ke dalam alat bantu pengembangan (*developer tools*) berbasis LLM, seperti *AI coding assistant*, untuk menghasilkan saran kode dan penjelasan teknis yang lebih akurat dan dapat ditelusuri sumbernya.
2. **Panduan adopsi LLM yang bertanggung jawab di industri perangkat lunak.** Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris dan panduan arsitektural bagi organisasi perangkat lunak yang ingin mengadopsi LLM secara efisien dan bertanggung jawab, khususnya dalam mengelola risiko penyebaran informasi teknis yang tidak akurat.
3. **Pemanfaatan kembali aset pengetahuan komunitas Stack Overflow.** Penelitian ini menunjukkan cara memanfaatkan lebih dari 58 juta pasang pertanyaan dan jawaban Stack Overflow yang telah tervalidasi secara sosial sebagai fondasi pengetahuan yang terstruktur, sehingga aset komunitas ini tidak hanya menjadi repositori pasif tetapi juga menjadi infrastruktur *grounding* aktif untuk sistem AI generatif.

I.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan *GraphRAG Framework* untuk domain pemrograman dengan menggunakan data dari komunitas Stack Overflow sebagai sumber pengetahuan utama. Evaluasi dilakukan pada pertanyaan dan jawaban teknis yang mencakup topik-topik pemrograman umum (*general programming*) seperti Python, JavaScript, dan Java, yang merupakan *tag* dengan volume konten tertinggi di Stack Overflow.

Batasan masalah:

1. *Framework* yang dikembangkan difokuskan pada domain pemrograman dan tidak dimaksudkan untuk langsung digeneralisasi ke domain non-teknis tanpa adaptasi pada skema *knowledge graph* dan protokol evaluasinya.

2. Pembangunan *knowledge graph* dibatasi pada ekstraksi entitas dan relasi dari teks pertanyaan, jawaban, dan komentar Stack Overflow, tanpa menyertakan eksekusi atau validasi kode secara dinamis.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek *fine-tuning* LLM. Seluruh eksperimen menggunakan LLM dalam mode *inference* tanpa modifikasi parameter model.
4. Pengukuran halusinasi dibatasi pada dimensi akurasi faktual dan konsistensi informasi, tidak mencakup dimensi bias, toksisitas, atau kesesuaian gaya bahasa.
5. Penelitian ini tidak mencakup aspek skalabilitas dan *deployment framework* ke lingkungan produksi. Seluruh eksperimen dilakukan dalam lingkungan penelitian yang terkontrol.

I.6 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diturunkan dari dua premis yang diidentifikasi pada latar belakang dan rumusan masalah.

1. **Premis 1.** LLM yang beroperasi hanya mengandalkan pengetahuan parametrik menghasilkan tingkat halusinasi yang signifikan pada pertanyaan teknis domain pemrograman, karena pengetahuan yang dikodekan selama pelatihan bersifat statis dan tidak mencerminkan perkembangan teknologi, perubahan API, maupun solusi terkini yang didokumentasikan oleh komunitas praktisi (Jidkk. 2023; Huang dkk. 2025). Hal ini dikonfirmasi oleh Silva, Samhi, dan Khomh (2025) secara empiris dan oleh Chang dkk. (2026) yang mengidentifikasi defisiensi fundamental LLM dalam menghasilkan dialog yang andal. RAG konvensional mengurangi sebagian halusinasi ini, namun masih terbatas karena pengambilan berbasis kemiripan vektor gagal memanfaatkan relasi semantik kompleks antar konsep teknis (Huang dan Huang 2026).
2. **Premis 2.** *Knowledge graph* yang dibangun dari konten Stack Overflow merepresentasikan pengetahuan teknis dalam struktur relasional yang kaya, dan sinyal kepercayaan komunitas (skor *upvote*, status *accepted answer*) merupakan proksi yang valid untuk kualitas dan kebenaran informasi (Silva, Samhi, dan Khomh 2025; Kabir dkk. 2024). Mekanisme *graph-guided retrieval* yang memanfaatkan struktur relasional ini mampu mengidentifikasi konteks yang lebih relevan dan terverifikasi dibandingkan pencarian vektor sederhana, sebagaimana diindikasikan oleh superioritas pendekatan GraphRAG yang dikonfirmasi oleh Zhu dkk. (2026) dan paradigma integrasi LLM-*knowledge graph* yang diuraikan oleh Pan dkk. (2024).

Berdasarkan kedua premis tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *GraphRAG Framework* yang mengintegrasikan *knowledge graph* berbasis pe-

ngetahuan komunitas Stack Overflow dengan mekanisme *graph-guided retrieval* dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot menghasilkan reduksi halusinasi LLM yang secara statistik signifikan dibandingkan dua kondisi *baseline* yaitu LLM murni tanpa mekanisme pengambilan konteks dan LLM dengan RAG konvensional berbasis *dense retrieval* yang diukur menggunakan metrik akurasi faktual dan skor konsistensi pada *benchmark* pertanyaan teknis domain pemrograman.

I.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagai pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi artefak berbasis teknologi (Peppers dkk. 2007). DSRM dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan melakukan analisis terhadap fenomena yang ada, tetapi juga menghasilkan artefak nyata berupa *GraphRAG Framework* yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap permasalahan halusinasi LLM. Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan berikut; uraian teknis yang lebih rinci mengenai masing-masing tahapan disajikan pada Bab VIII Metodologi.

1. **Identifikasi Masalah dan Motivasi.** Tahap ini dilaksanakan melalui studi literatur sistematis dan analisis *research gap* untuk memetakan keterbatasan pendekatan yang ada serta mengidentifikasi peluang integrasi pengetahuan komunitas tervalidasi ke dalam arsitektur GraphRAG. Tahap ini menghasilkan rumusan masalah, hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian.
2. **Pendefinisian Tujuan Solusi.** Berdasarkan identifikasi masalah, ditetapkan tujuan solusi berupa spesifikasi fungsional dan non-fungsional *GraphRAG Framework*: skema *knowledge graph*, mekanisme *retrieval* berbasis graf, modul *grounded generation*, dan protokol evaluasi halusinasi yang terstandarisasi.
3. **Perancangan dan Pengembangan Artefak.** Artefak dirancang sebagai *GraphRAG Framework* dengan empat modul terintegrasi: (1) modul konstruksi *knowledge graph* dari *Stack Exchange Data Dump* yang mengkodekan entitas teknis, relasi semantik, dan sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot; (2) modul *graph-guided retrieval* berbasis traversal berbobot; (3) modul *grounded generation* yang menyusun *structured prompt* dari subgraf hasil ekstraksi; serta (4) modul evaluasi. Seluruh komponen didokumentasikan menggunakan diagram arsitektur dan spesifikasi antarmuka antar modul.
4. **Implementasi.** Implementasi dilakukan pada tumpukan teknologi yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan *knowledge graph* dan integrasi LLM. Data primer yang digunakan adalah *Stack Exchange Data Dump* yang difilter berdasarkan rentang waktu 2020–2024 dan *tag* pem-

rograman yang relevan.

5. **Evaluasi.** Evaluasi artefak dilakukan pada dua level: evaluasi kualitas *knowledge graph* dan evaluasi efektivitas reduksi halusinasi pada tiga kondisi perbandingan (LLM murni, RAG konvensional, dan *GraphRAG Framework* yang diusulkan). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik yang sesuai untuk menilai signifikansi perbedaan antar kondisi.
6. **Penarikan Kesimpulan dan Komunikasi Hasil.** Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil evaluasi terhadap hipotesis penelitian. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan tesis, dokumentasi teknis *framework*, serta artikel ilmiah yang direncanakan untuk dipublikasikan pada konferensi atau jurnal bereputasi di bidang *Natural Language Processing, Information Retrieval*, atau *Software Engineering*.

I.8 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan gambaran umum isi dari setiap bab dalam laporan tesis. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai struktur dan alur pembahasan yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam laporan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, hipotesis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan tesis.

2. Bab II Studi Literatur

Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tesis, meliputi konsep dasar LLM dan permasalahan halusinasi, pendekatan RAG dan GraphRAG, integrasi *knowledge graph* dengan LLM, pemanfaatan pengetahuan komunitas Stack Overflow dalam sistem AI, serta metodologi evaluasi keandalan LLM. Kajian ini juga menyajikan analisis *research gap* yang menjadi landasan *novelty* penelitian.

3. Bab III Analisis dan Desain

Berisi analisis permasalahan halusinasi LLM secara mendalam, identifikasi kebutuhan komponen *framework*, pemetaan sumber data Stack Overflow, analisis karakteristik *knowledge graph* yang dibutuhkan, serta perbandingan alternatif solusi yang menjadi dasar perancangan *GraphRAG Framework*.

4. Bab IV Perancangan

Berisi perancangan solusi yang diusulkan secara rinci, meliputi arsitektur keseluruhan *GraphRAG Framework*, skema *knowledge graph* (definisi entitas, relasi, dan atribut bobot kepercayaan), desain mekanisme *graph-guided retrieval*.

eval, desain modul *grounded generation*, serta protokol evaluasi halusinasi.

5. **Bab V Implementasi**

Berisi proses implementasi *GraphRAG Framework* yang telah dirancang, termasuk pembangunan *knowledge graph* dari *Stack Exchange Data Dump*, implementasi modul *retrieval* dan *generation*, teknologi dan pustaka yang digunakan, serta hasil implementasi per modul.

6. **Bab VI Evaluasi**

Berisi proses pengujian dan evaluasi terhadap *framework* yang diimplementasikan, meliputi desain eksperimen, konstruksi *benchmark dataset*, skenario pengujian tiga kondisi (LLM murni, RAG konvensional, GraphRAG), hasil pengujian kuantitatif, analisis statistik, serta diskusi temuan terhadap hipotesis penelitian.

7. **Bab VII Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, prinsip-prinsip desain (*design principles*) yang dirumuskan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

8. **Daftar Pustaka**

Berisi seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tesis.

9. **Lampiran**

Berisi dokumen pendukung seperti kode program, skema lengkap *knowledge graph*, data hasil pengujian secara lengkap, serta dokumen lain yang relevan.

Tabel I.1 Ringkasan penelitian terkait dan kesenjangan terhadap tujuan penelitian ini

Penelitian	Metode yang Digunakan	Sumber Pengetahuan	Keterbatasan
Silva, Samhi, dan Khomh (2025)	Studi empiris perbandingan jawaban LLM (ChatGPT, LLaMA) vs. jawaban komunitas Stack Overflow	Stack Overflow (pasif, sebagai <i>ground truth</i> perbandingan)	Evaluatif; tidak mengusulkan mekanisme <i>grounding</i> atau integrasi pengetahuan SO ke dalam LLM
Nashid, Sintaha, dan Mesbah (2023)	<i>Retrieval-based prompt selection</i> menggunakan konten Stack Overflow sebagai sumber <i>few-shot example</i>	Stack Overflow (konten jawaban sebagai contoh kode)	RAG konvensional berbasis kemiripan vektor; tidak memanfaatkan struktur relasional pengetahuan; tidak mengevaluasi reduksi halusinasi secara eksplisit
Kabir dkk. (2024)	Studi empiris karakteristik jawaban ChatGPT terhadap pertanyaan Stack Overflow	Stack Overflow (sebagai <i>benchmark</i> perbandingan)	Bersifat evaluatif; tidak mengusulkan arsitektur mitigasi; tidak memanfaatkan sinyal kepercayaan komunitas SO
De la Cruz Cabello, Sales, dan Machado (2025)	RAG + LLM untuk deteksi anomali <i>log</i> sistem (domain AIOps)	Log data sistem operasional	Domain spesifik AIOps; bukan pemrograman; tidak menggunakan pengetahuan komunitas berbasis <i>knowledge graph</i>
Alomari dkk. (2026)	Tinjauan literatur sistematis LLM untuk peningkatan kualitas kode (<i>refactoring</i> , deteksi <i>code smell</i>)	Dataset validasi umum	Fokus pada <i>prompting</i> dan <i>fine-tuning</i> ; tidak membahas GraphRAG sebagai strategi <i>grounding</i> ; keandalan LLM masih rendah
Pendekatan GraphRAG generik (Zhu dkk. 2026; Pan dkk. 2024)	GraphRAG dan integrasi <i>knowledge graph</i> dengan LLM pada berbagai domain	Korpus dokumen generik atau basis pengetahuan umum	Tidak menggunakan pengetahuan komunitas teknis tervalidasi; tidak mengkodekan sinyal kepercayaan komunitas (<i>upvote</i> , <i>accepted answer</i>)
Penelitian ini	GraphRAG Framework dengan <i>knowledge graph</i> dari SO + sinyal kepercayaan komunitas sebagai bobot eksplisit	Stack Overflow (distrukturkan sebagai <i>knowledge graph</i> berbobot)	—

DAFTAR PUSTAKA

- Alomari, Nawaf, Moussa Redah, Ahmad Ashraf, dan Mohammad Alshayeb. 2026. "Using LLMs to Enhance Code Quality: A Systematic Literature Review". *Information and Software Technology* 190:107960. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107960>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584925001090>.
- Chang, Zongyu, Feihong Lu, Ziqin Zhu, Qian Li, Cheng Ji, Tao Yang, Zhuo Chen, dkk. 2026. "A Survey of LLM Alignment: Instruction Understanding, Intention Reasoning, and Reliable Dialogue Generation". *Neurocomputing* 687:133629. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133629>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231226002807>.
- De la Cruz Cabello, Miguel, Tiago Prince Sales, dan Marcos R. Machado. 2025. "AIOps for Log Anomaly Detection in the Era of LLMs: A Systematic Literature Review". *Intelligent Systems with Applications* 28:200608. <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200608>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667305325000638>.
- Gu, Jiawei, Xuhui Jiang, Zhichao Shi, Hexiang Tan, Xuehao Zhai, Chengjin Xu, Wei Li, Yinghan Shen, Shengjie Ma, Honghao Liu, dkk. 2026. "A Survey on LLM-as-a-Judge". *The Innovation* 7:101253. <https://doi.org/10.1016/j.xinn.2025.101253>. [https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758\(25\)00017-1](https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(25)00017-1).
- Haque, Md Asraful. 2025. "LLMs: A Game-Changer for Software Engineers?" *Benchmark Council Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations* 5 (1): 100204. <https://doi.org/10.1016/j.tbench.2025.100204>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772485925000043>.
- Huang, Lei, Weijiang Yu, Weitao Ma, Weihong Zhong, Zhangyin Feng, Haotian Wang, Qianglong Chen, dkk. 2025. "A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions". *ACM Transactions on Information Systems* 43 (2): 42:1–42:55. <https://doi.org/10.1145/3703155>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3703155>.

- Huang, Yizheng, dan Jimmy Xiangji Huang. 2026. “A Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models”. *ACM Computing Surveys* 58 (12): 300:1–300:38. <https://doi.org/10.1145/3805774>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3805774>.
- Ji, Ziwei, Nayeon Lee, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Dan Su, Yan Xu, Etsuko Ishii, Ye Jin Bang, Andrea Madotto, dan Pascale Fung. 2023. “Survey of Hallucination in Natural Language Generation”. *ACM Computing Surveys* 55 (12): 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3571730>.
- Kabir, Samia, David N. Udo-Imeh, Bonan Kou, dan Tianyi Zhang. 2024. “Is Stack Overflow Obsolete? An Empirical Study of the Characteristics of ChatGPT Answers to Stack Overflow Questions”. Dalam *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2024)*, 1–17. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642596>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642596>.
- Lewis, Patrick, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, dkk. 2020. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Dalam *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33:9459–9474. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>.
- Nashid, Noor, Mifta Sintaha, dan Ali Mesbah. 2023. “Retrieval-Based Prompt Selection for Code-Related Few-Shot Learning”. Dalam *Proceedings of the 45th International Conference on Software Engineering (ICSE 2023)*, 2450–2462. <https://doi.org/10.1109/ICSE48619.2023.00205>. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10172590>.
- Pan, Shirui, Linhao Luo, Yufei Wang, Chen Chen, Jiapu Wang, dan Xindong Wu. 2024. “Unifying Large Language Models and Knowledge Graphs: A Roadmap”. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 36 (7): 3580–3599. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3352100>. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10387715>.
- Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, dan Samir Chatterjee. 2007. “A Design Science Research Methodology for Information Systems Research”. *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.

- Ronanki, Krishna, Beatriz Cabrero-Daniel, Tomas Herda, Stefan Sitkovich, Jennifer Horkoff, dan Christian Berger. 2026. "Recommendations for Efficient and Responsible LLM Adoption within Industrial Software Development". *Information and Software Technology* 196:108171. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108171>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584926000892>.
- Silva, Leuson Da, Jordan Samhi, dan Foutse Khomh. 2025. "LLMs and Stack Overflow Discussions: Reliability, Impact, and Challenges". *Journal of Systems and Software* 230:112291. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112291>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121225001894>.
- Zhu, Zulun, Tiancheng Huang, Kai Wang, Junda Ye, Xinghe Chen, dan Siqiang Luo. 2026. "Graph-Based Approaches and Functionalities in Retrieval-Augmented Generation: A Comprehensive Survey". Published: April 3, 2026, *ACM Computing Surveys*, <https://doi.org/10.1145/3795880>. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3795880>.

